ELEKTRİK FATURASI ORTALAMA TÜKETİMİ



MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Küresel iklim değişikliği, günümüzdeki en büyük çevresel tehditlerden biridir. Bunun için bazı önlemler alınmalıdır. "Evlerde enerji tüketiminin azaltılması hem iklim değişikliğiyle mücadelede hem de elektrik tüketim masraflarının düşürülmesi için gereklidir" (WWF, 2011, s. 22). Öğrenme senaryosunda öğrencilerin küresel iklim değişikliği hakkında farkındalık kazanmaları, elektrik faturalarındaki enerji tüketimini azaltmak için neler yapabileceklerini fark etmeleri ve faturalar aracılığıyla aritmetik ortalama ve açıklık hesaplamayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Çünkü enerji tüketimi konusunda bilinçlenmek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemede önemlidir. EBA ders içerikleri, EBA interaktif etkinlikleri ve kullanılan iş birlikli çalışmayı destekleyen araçlar ile öğrencilerin iki gruba ait verileri karşılaştırma ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklık kullanması hedeflenir. Verilen yönerge ile tamamlanan çalışmalar, sınıf içi öğrenci sunumları sonunda grup değerlendirme formu ile değerlendirilir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- En küçük değer, en büyük değer, açıklık ve aritmetik ortalama kavramlarını açıklar.
- İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.
- Enerji verimliliğinin, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynadığını fark eder.
- Kâğıt fatura yerine dijital fatura ile doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanacağının farkına varır.
- Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanır.

İlgili Kazanımlar

- M.6.4.2.1. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.
- M.6.4.2.2. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.
- M.6.4.2.3. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.

Yetkinlikler/Beceriler

- Matematiksel süreç becerileri
- Akıl yürütme
- İletişim
- İş birliği
- Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Aktif öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerden evlerindeki elektrik tüketim miktarını gösteren son 5 ayın elektrik faturalarını derste hazır bulundurmalarını ister.
- İş birlikli çalışmalar için öğrenci grupları oluşturur.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamı oluşturur ve öğrencilerin teknolojiyi kullanmasına rehberlik eder.
- EBA 6.sınıf matematik dersi öğretmene özel çalışma sorularının çıktısını öğrenciler ile paylaşır.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Grup çalışmalarında aktif rol alır.
- Evdeki elektrik tüketim miktarını gösteren elektrik faturalarını derste hazır bulundurur.
- Teknolojik araçları amacına uygun olarak etkili ve verimli kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- İş birlikli çalışmayı destekleyen araçlar
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları

Öğretim Materyalleri

- Son 5 aya ait elektrik faturalarındaki tüketim miktarları

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerden evlerindeki elektrik tüketim miktarını gösteren son 5 aya ait elektrik faturalarını bir sonraki derse getirmelerini ister. Eksik faturaların dijital formlarına ulaşabileceklerini öğrencilere hatırlatır. Elektrik faturasını getirmeyi unutan öğrenciler için fatura görselleri bulur. Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği dokümanında enerji verimliliği ve iklim değişikliği ile ilgili 7, 23, 27 ve 41 numaralı sayfalardaki görselleri inceler. Ders süresini daha verimli kullanmak için öğrenci gruplarını oluşturur.

Ders 1 (Sınıf)

Küresel iklim değişikliği sorunu ile mücadelede, evlerde enerji tüketiminin azaltılmasının önemine dikkat çekmek amacıyla öğretmen, etkileşimli tahtada ders öncesi incelediği görselleri öğrencilerle paylaşır. Öğrencilerden görselleri yorumlamalarını ister. Öğrenciler, görsellerle ilgili fikirlerini paylaştıktan sonra onlara evlerde enerjiyi verimli kullanmak için neler yapılabileceğini sorar. Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını etkileşimli tahtaya yazmalarını ister. Evlerde enerji tüketiminin azaltılmasının hem iklim değişikliğiyle mücadelede hem de masrafların düşürülmesinde önemli olduğunu vurgular. Ayrıca görsellerde de vurgulanan dijital faturanın çevre dostu bir uygulama olduğundan bahseder. Öğretmen, öğrencilerden evlerindeki elektrik tüketim miktarını gösteren faturaları incelemelerini ister ve öğrencilere aşağıdaki soruları yöneltir:

1. Faturada yer alan ortalama tüketim nasıl hesaplanmıştır?
2. Faturanızdaki son gösterge ile ilk gösterge arasındaki fark nedir?
3. Ortalama tüketim hesaplanırken hangi sayısal veriler ve işlemler kullanılmıştır?

Öğretmen; derste sorduğu bu sorularla öğrencilerin aritmetik ortalamayı hesaplamasını, yorumlamasını ve günlük hayat problemleri üzerinden ortalama hakkında farkındalık kazanmasını hedefler.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Akıl yürütme, Matematiksel süreç becerileri, Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)

Ders 2 (BT Sınıfı)

Öğretmen, etkileşimli tahtada EBA'da yer alan Aritmetik Ortalama ve Açıklık konu anlatımını öğrencilere izletir. Öğrenciler, ilgili konu anlatımında aritmetik ortalama ve açıklığın nasıl hesaplanacağını görürler. İzlenen konu anlatım videosundaki aritmetik ortalama ve açıklık hesaplamayı pekiştirmek için öğretmen, öğrencilere "Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin en son okudukları kitapların sayfa sayıları kaçtır? Karşılaştıralım." araştırma sorusunu yöneltir. Tüm öğrenciler araştırma sorusuna cevap verir. Öğretmen, bu araştırma sorusundan elde ettiği verileri dinamik matematik ve geometri araçları ile tablolaştırır, aritmetik ortalama ve açıklığı hesaplar. Bulunan değerleri öğrenci katılımı ile yorumlar.

Birinci ders öncesinde oluşturulan öğrenci grupları ile çalışmalara devam edilir. Öğretmen, gruptaki her öğrenciden evdeki son 5 aya ait elektrik faturasında yer alan tüketim miktarını, verilen örnek tabloya aktarmasını ister (Ek-1). Elektrik faturası getirmeyen öğrencilerle birinci ders öncesi belirlediği elektrik fatura görsellerini paylaşır. Öğrencilere veriler ile tablo oluştururken ondalık gösterimleri birler basamağına göre yuvarlamalarını söyler ve ondalık gösterimleri yuvarlamayı hatırlamayan öğrenciler için konuyu kısaca özetler.

Öğrenciler, verileri kullanarak son 5 aya ait tüketim miktarının aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplar. Bu süreçte gruplardaki öğrenciler birbirine destek olur, böylece akran öğrenmesinden faydalanılır. Öğrenciler, elde edilen değerleri etkileşimli beyaz tahta araçları ile öğretmenin paylaştığı tabloya yazar ve tablo üzerinden elde edilen değerleri yorumlar (Ek-1). Öğretmen, açıklığın büyük veya küçük olmasının aritmetik ortalamayı nasıl etkilediğini tablodaki verileri kullanarak öğrencilere fark ettirir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Akıl yürütme, İş birliği, Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)

Ders 3 (Sınıf)

Öğretmen, EBA'daki Aritmetik Ortalamayı İnceleme etkinliği ile öğrencilerden sayı doğrusundaki veri değişiklikleri sonucunda aritmetik ortalamanın değişimini incelemelerini ister. Öğrenciler, inceleme yaparken aritmetik ortalamadan daha büyük, daha küçük ve aynı değere sahip verilerin eklenmesi veya çıkarılması durumunda aritmetik ortalamanın değişimini gözlemler ve daha sonra bu değişimleri yorumlar.

Öğrenilen bilgileri pekiştirmek için EBA'dan Aritmetik Ortalama ve Açıklık alıştırma soruları öğrenciler ile birlikte çözülür.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Akıl yürütme, Matematiksel süreç becerileri

Ders 4 (Sınıf)

EBA'da yer alan İki Veri Grubunu Karşılaştırma etkileşimli etkinliğinde öğrenciler verilen sayıların aritmetik ortalamalarını ve açıklıklarını hesaplar, daha sonra buldukları değerleri yorumlar. Etkileşimli etkinlik sırasında öğretmen; öğrencilerin aritmetik ortalama ve açıklığın birlikte değerlendirildiğini, açıklığın büyük veya küçük olmasının aritmetik ortalamayı etkilediğini fark etmelerini sağlar. Öğretmen, açıklık küçük olduğunda aritmetik ortalamanın var olan durumu ortaya koymada veya gelecekle ilgili tahmin yapmada kullanışlı olduğunu belirtir. EBA'dan Aritmetik Ortalama ve Açıklık adlı öğretmene özel çalışma sorularını öğrenciler ile paylaşır. Öğrencilerden soruları bireysel olarak çözmelerini ister. Bu süreçte öğrencilere rehberlik eder. Tüm öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra eksik öğrenmeleri gözlemlemek ve konu tekrarı yapmak için soruları etkileşimli tahtadan öğrenci katılımı ile yanıtlar.

Ders Sonrası

Öğretmen, sonraki derste yapılacak etkinlik için daha önceden oluşturulan öğrenci gruplarını EBA'da tanımlar. Öğrencilere grup arkadaşlarıyla EBA üzerinden iletişime geçmelerini söyler. Gruplara aritmetik ortalama ve açıklığı, günlük hayat durumlarında yorumlamaya yönelik çalışmayı tamamlamalarını söyler. Öğretmen, EBA'da oluşturduğu öğrenci gruplarıyla aritmetik ortalama ve açıklık grup çalışması yönergesini paylaşır (Ek-2). Öğrencilerden, iki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanmalarını ister. Grup çalışmasını iş birlikli çalışma için kullanılabilecek web araçları ile tamamlamalarını ve diğer grupların çalışmalarını grup değerlendirme formu ile değerlendireceklerini söyler (Ek-3). Değerlendirme formunda sunumun akıcılığı, grup üyelerinin iş birliği, web araçlarının kullanımı gibi kriterlere dikkat edileceğini vurgular.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Akıl yürütme, Matematiksel süreç becerileri

Ders 5 (BT Sınıfı)

Bir önceki derste oluşturulan gruplar, aritmetik ortalama ve açıklık grup çalışması yönergesi sonucu elde ettikleri değer ve yorumları sınıfta paylaşır ve grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları ile hazırlanan grup değerlendirme formu ile diğer grupların çalışmalarını değerlendirir (Ek-3).

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Matematiksel süreç becerileri, Akıl yürütme, İş birliği

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerikler
- EBA + alıştırmalar
- EBA + öğretmene özel çalışma soruları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği: https://meb.ai/U8OAyxB (Son erişim tarihi: 14.02.2025)
2. EBA Aritmetik Ortalama ve Açıklık: https://meb.ai/UpXo0WQ (Son erişim tarihi: 23.05.2024)
3. EBA Aritmetik Ortalamayı İnceleme: https://meb.ai/UPFMmbq (Son erişim tarihi: 23.05.2024)
4. EBA Alıştırmalar-Aritmetik Ortalama ve Açıklık: https://meb.ai/UueTQpn (Son erişim tarihi: 05.01.2025)
5. EBA İki Veri Grubunu Karşılaştırma: https://meb.ai/Uzw6aBI (Son erişim tarihi: 23.05.2024)
6. EBA Öğretmene Özel Çalışma Soruları-Aritmetik Ortalama ve Açıklık: https://meb.ai/4JHxtn (Son erişim tarihi: 23.05.2024)

Kaynakça

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı). (2011). *Enerji verimliliği ve iklim değişikliği*. Son erişim tarihi 23 Mayıs 2024, https://d2hawiim0tjbd8.cloudfront.net/downloads/wwf_enerjiverimliligi.pdf

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Son 5 Aya Ait Elektrik Faturalarındaki Tüketim Miktarları

Ek-2: Aritmetik Ortalama ve Açıklık Grup Çalışması Yönergesi

Ek-3: Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)



Son 5 Aya Ait Elektrik Faturalarındaki Tüketim Miktarları

BİREYSEL

Aşağıda verilen tabloya evinizde son 5 ayda kullandığınız elektrik tüketim miktarlarını yazınız. Daha sonra yazdığınız tüketim miktarlarının aritmetik ortalama ve açıklık değerlerini hesaplayınız ve tabloyu doldurunuz.

AYLAR	TÜKETİM MİKTARI (kWh)	TÜKETİM MİKTARI (ARİTMETİK ORTALAMA) (kWh)	TÜKETİM MİKTARI (AÇIKLIK) (kWh)
1. Ay:			
2. Ay:			
3. Ay:			
4. Ay:			
5. Ay:			

GRUP

Aşağıda verilen tabloyu her bir grup üyesinin tablosunda yer alan aritmetik ortalama ve açıklık değerlerine göre doldurunuz.

GRUP ÜYELERİ	BULUNAN ARİTMETİK ORTALAMA (kWh)	BULUNAN AÇIKLIK (kWh)

Aritmetik Ortalama ve Açıklık Grup Çalışması Yönergesi

1. Adım: İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma sorunuzu oluşturunuz.

2. Adım: Araştırma sorunuza uygun veri toplayınız.

3. Adım: Verileri tablo veya grafik hâline getirerek düzenleyiniz.

4. Adım: Verilerin aritmetik ortalama ve açıklığını hesaplayınız.

5. Adım: İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanınız.

Örnek Araştırma Soruları

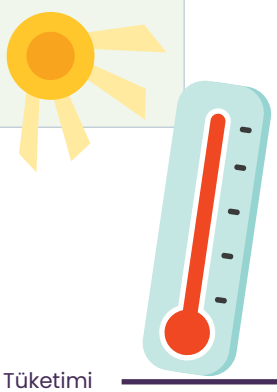
Aşağıdaki soruları okuyarak cevaplarını altlarında verilen boşluklara yazınız.

1. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Millî Erkek Basketbol Takımımız, sahasında Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etmiştir.

   Maçta yer alan her iki takım için her bir çeyrekte attıkları basket sayılarının aritmetik ortalamalarını ve açıklıklarını bulunuz ve karşılaştırınız.

2. **Bulunduğunuz ilin son 10 günlük gece ve gündüz sıcaklık değerlerinin ortalamalarını ve açıklıklarını ayrı ayrı hesaplayınız ve bulduğunuz değerleri karşılaştırınız.**





Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Bu form, arkadaşlarınızın yaptığı grup çalışmalarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Her bir kriter için verilen seçeneklerden uygun olanı işaretleyiniz.

Değerlendiren Öğrencinin Adı Soyadı:

Değerlendirilen Grup Adı:

Değerlendirilen Grubun Üyeleri:

KRİTERLER	SEÇENEKLER		
	Evet	Kısmen	Hayır
Sunum, derslerde öğrenilen veri analizi konusunu içerdi.			
Kullanılan web araçları, açıklık ve aritmetik ortalamayı kullanarak yorum yapabilme olanağı sağladı.			
Sunum, akıcı ve etkili bir şekilde yapıldı.			
Grup, veri analizi konusunun günlük hayatta nasıl kullanılacağını uygun bir biçimde anlattı.			
Sunum sırasında grup üyeleri arasındaki iş birliği yeterli düzeydeydi.			
Çalışmalar ve sunum belirlenen süre içinde tamamlandı.			

Eklemek İstediklerim

.....

.....